МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК (ИКН)

КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ (АСУ)

Курс «Методология разработки программного обеспечения»

Первое практическое задание “Магазин обуви”.

Выполнила: студентка группы БИВТ-23-СП-2

Галеницкая Валерия Александровна

Цель работы:

Разработка информационной системы для магазина обуви, обеспечивающей хранение и обработку данных о товарах, пользователях и заказах, а также реализацию пользовательского интерфейса с разграничением прав доступа.

Задачи:

В ходе выполнения практического задания были поставлены следующие задачи:

1. разработать структуру базы данных в соответствии с предметной областью;
2. привести базу данных к третьей нормальной форме и обеспечить ссылочную целостность;
3. создать ER-диаграмму базы данных;
4. выполнить импорт данных из предоставленных файлов;
5. разработать приложение с пользовательским интерфейсом;
6. реализовать систему авторизации пользователей;
7. обеспечить разграничение прав доступа (гость, клиент, менеджер, администратор);
8. реализовать отображение списка товаров;
9. реализовать поиск, фильтрацию и сортировку товаров;
10. разработать функционал добавления, редактирования и удаления товаров;
11. реализовать работу с заказами (просмотр, добавление, редактирование, удаление);
12. реализовать обработку ошибок и исключительных ситуаций;
13. оформить блок-схему алгоритма работы приложения.

Описание работы:

В рамках выполнения практического задания была разработана информационная система для магазина обуви ООО «Обувь».

На первом этапе была спроектирована база данных, включающая таблицы пользователей, ролей, товаров, категорий, производителей, поставщиков, заказов, позиций заказов и пунктов выдачи. Для всех таблиц были заданы первичные и внешние ключи, обеспечена ссылочная целостность. Структура базы данных

приведена к третьей нормальной форме. На основе структуры была построена ER-диаграмма.

Далее был реализован импорт данных из исходных Excel-файлов в базу данных. Загружены данные о товарах, пользователях, заказах и пунктах выдачи.

На следующем этапе было разработано приложение с графическим интерфейсом. Реализовано окно авторизации, позволяющее войти в систему под различными ролями или перейти в режим гостя. В зависимости от роли пользователя предоставляется различный функционал.

Реализован вывод списка товаров с отображением основных характеристик: наименование, категория, производитель, поставщик, цена, количество на складе и скидка. Для товаров без изображения используется заглушка. Добавлена визуализация: подсветка товаров со скидкой более 15%, отображение перечеркнутой цены при наличии скидки, выделение товаров, отсутствующих на складе.

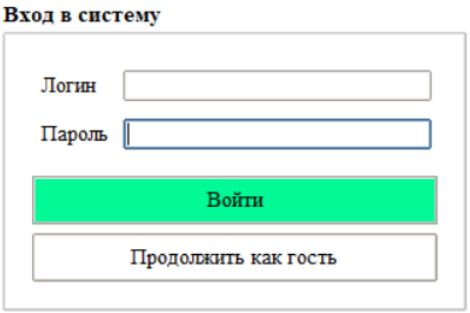
Для пользователей с расширенными правами (менеджер и администратор) реализованы функции поиска, фильтрации и сортировки товаров в реальном времени. Администратору доступен функционал добавления, редактирования и удаления товаров, включая загрузку изображений.

Также реализована работа с заказами: просмотр, добавление, редактирование и удаление. Обеспечена проверка ограничений, например запрет удаления товара, если он используется в заказе.

Приложение подключено к базе данных SQLite, все операции выполняются с использованием актуальных данных. Дополнительно реализована обработка ошибок и уведомления пользователя.

Скрины приложения:

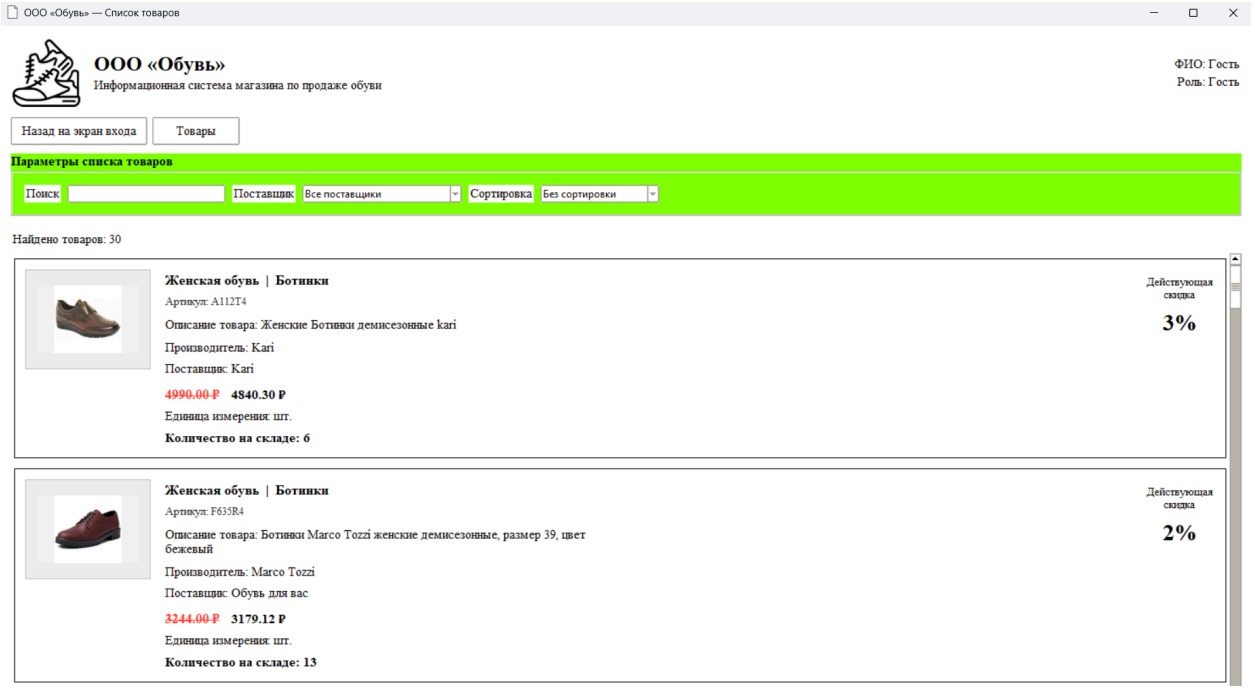
Авторизация

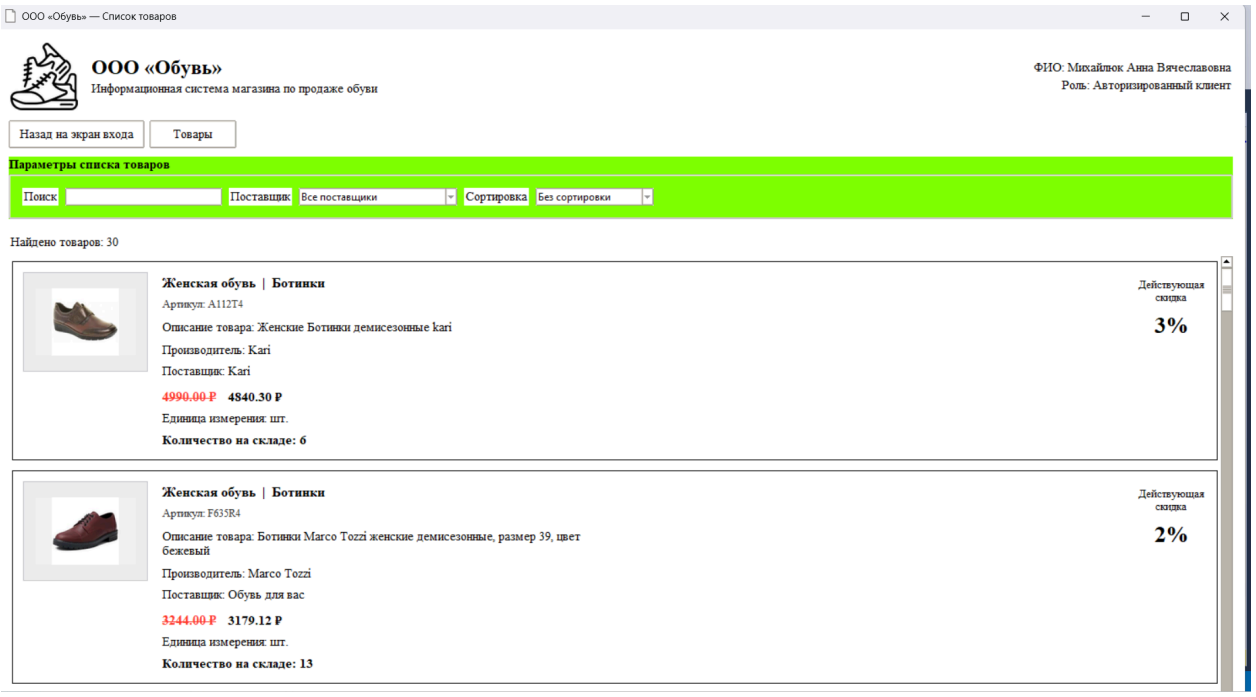


Учётные записи из файла user_import.xlsx

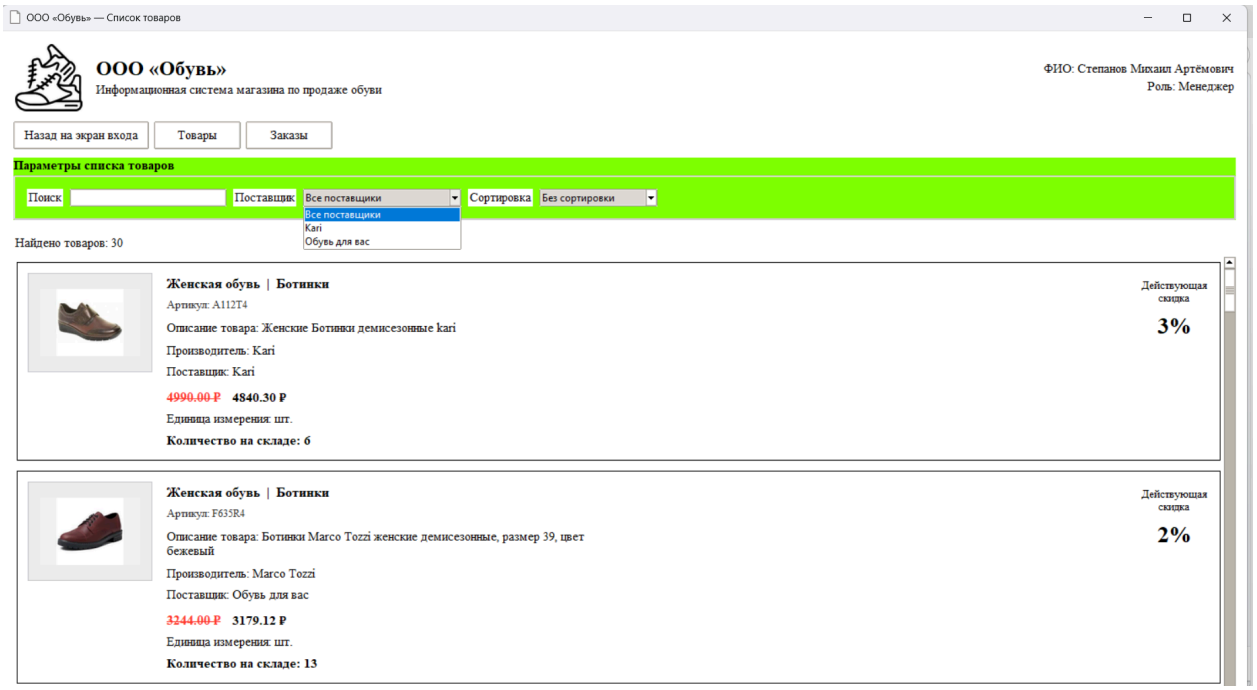
Администратор: 94d5ous@gmail.com / uzWC67
Менеджер: 1diph5e@tutanota.com / 8ntwUp
Клиент: 5d4zbu@tutanota.com / rwVDh9

Гость и Клиент: без возможности поиска, фильтрации и сортировки.

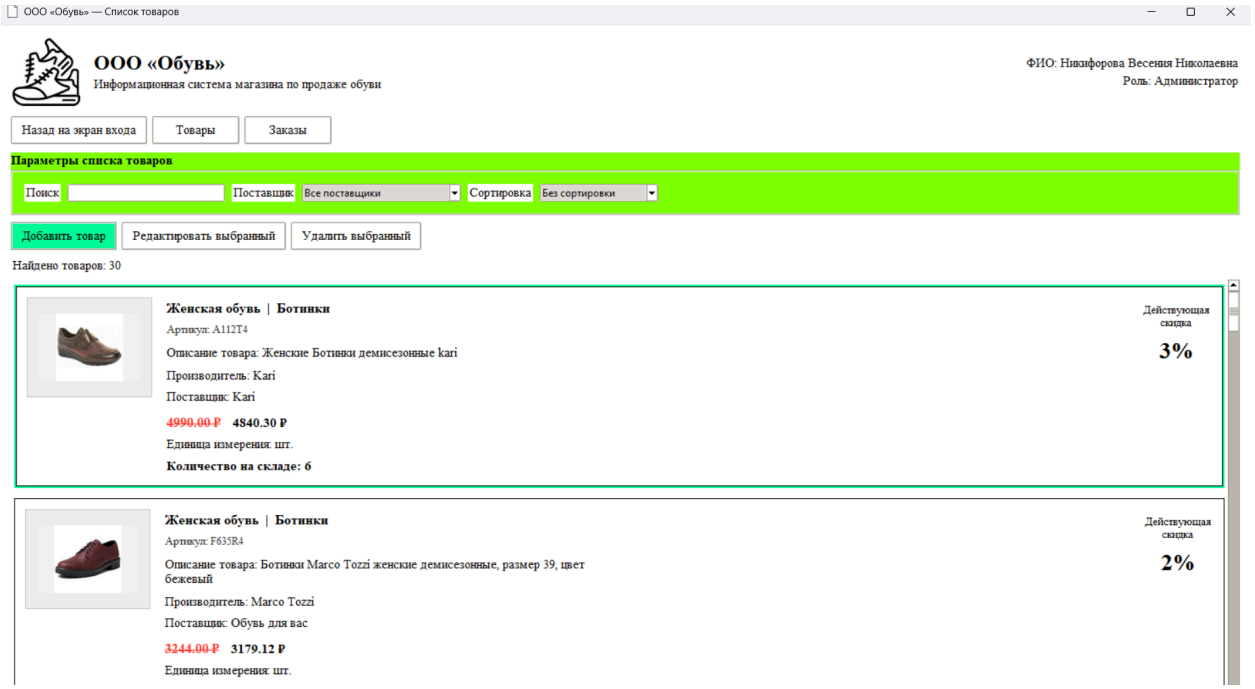




Менеджер: с возможностью поиска, фильтрации и сортировки, но без удаления, создания и редактирования товара.



Администратор: весь функционал.

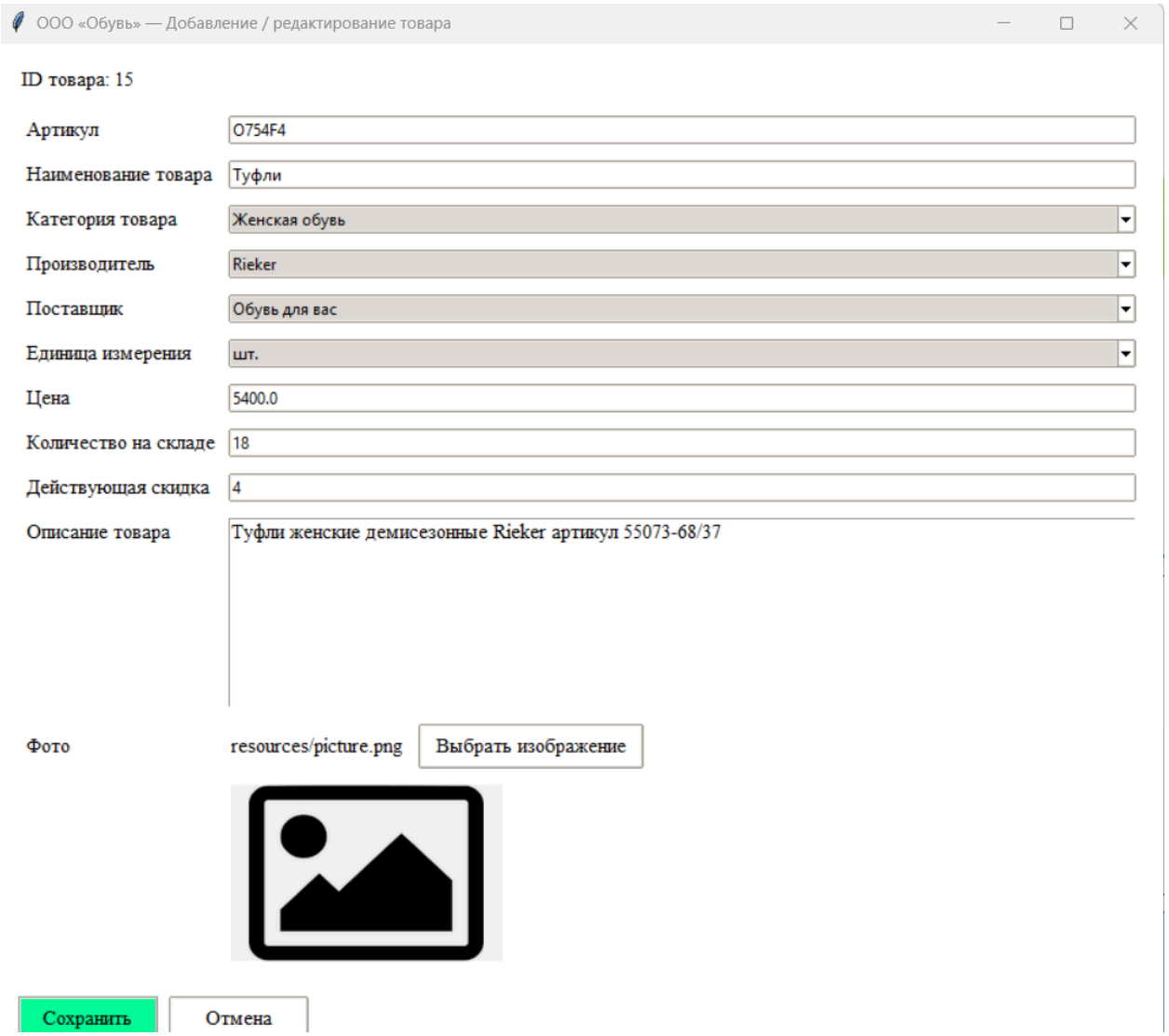


Список товаров

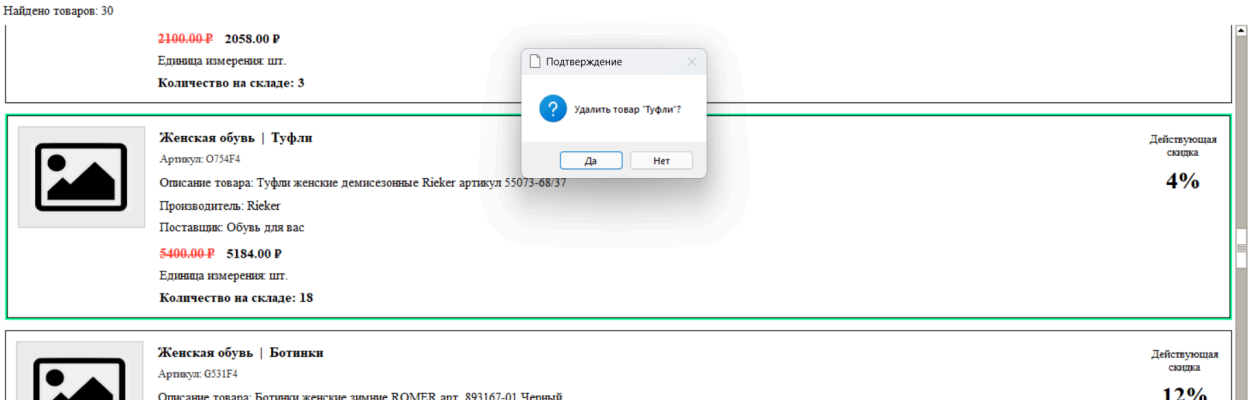
С карточкой.

С заглушкой.

Добавление / редактирование товара (можно открыть двумя кликами мыши).

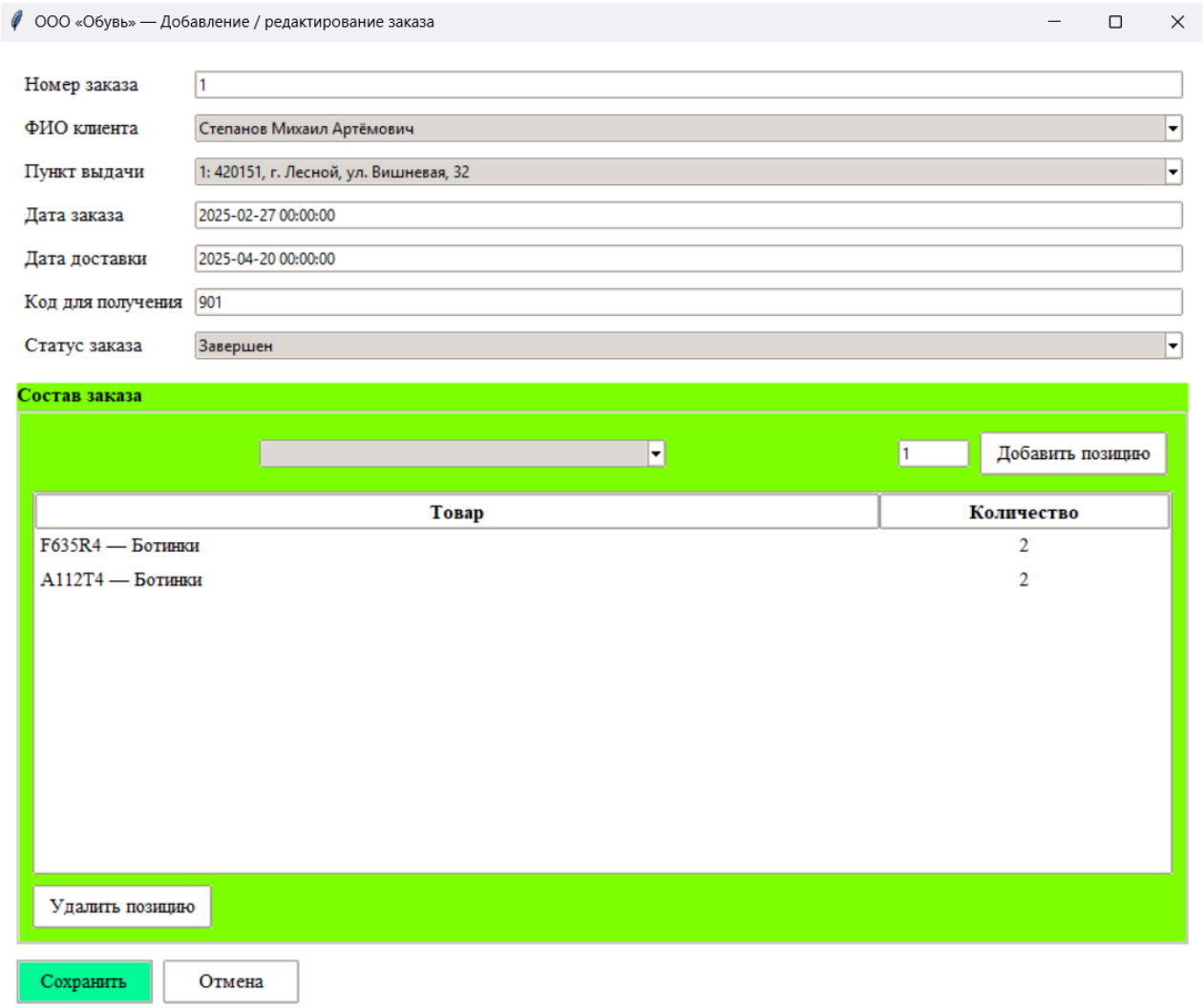


Удаление товара.

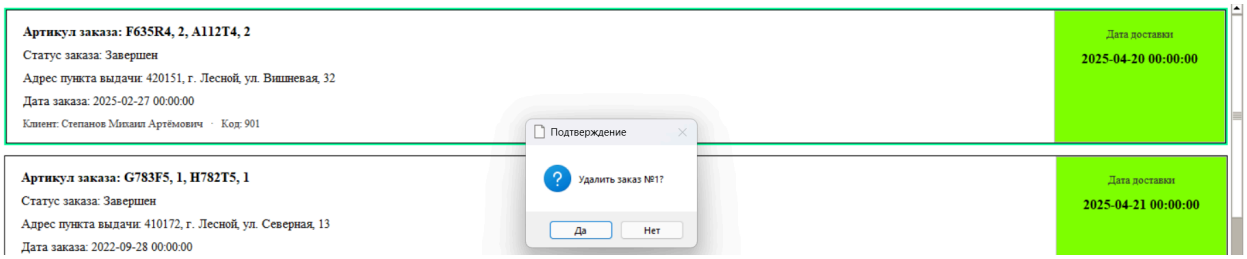


Заказы

Добавление / редактирование заказа.

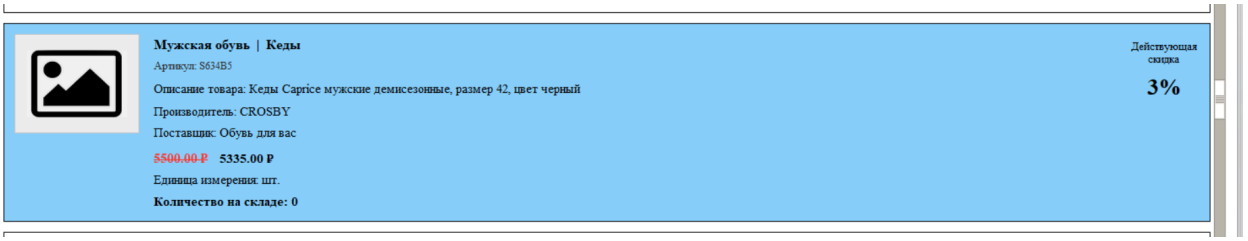


Удаление заказа.

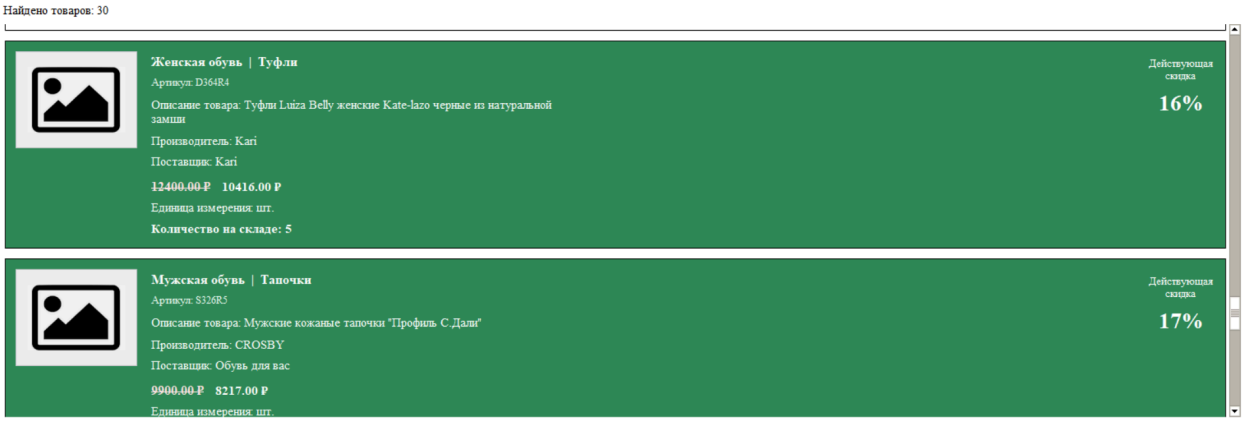


Дополнительный функционал

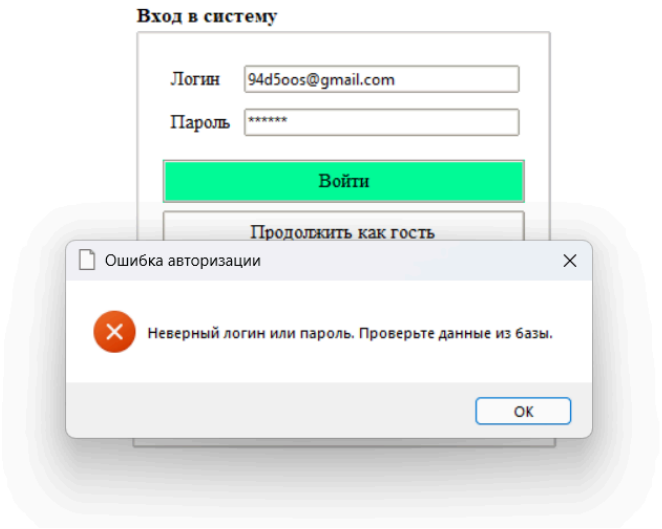
Количество на складе: 0



Скидка > 15%



Ошибка при неверной авторизации.



Вывод:

В результате выполнения практического задания была разработана полноценная информационная система для магазина обуви, включающая базу данных и приложение с пользовательским интерфейсом.

Все поставленные задачи были выполнены: спроектирована база данных, реализован импорт данных, разработан интерфейс с разграничением прав доступа, реализована работа с товарами и заказами.

Созданное приложение обеспечивает удобную работу с данными, корректную обработку пользовательских действий и соответствует требованиям технического задания.